QUESTION BOOK

NOVEMBER 6, 2026

The Water Cycle

Multiple choice · 20 questions · 6 sections

DIFFICULTY MIX



Easy **4** Medium **10** Hard **6**

Source: water-cycle.pdf, su-dongusu.pdf

Contents

01	**The Water Cycle: Stages, Reservoirs and Residence Time**	**Question 1–10**
01	Stages of the water cycle	Question 1–4
02	Distribution of water	Question 5–6
03	Residence time	Question 7–10
02	**Su Döngüsü: Aşamalar, Rezervuarlar ve Kalış Süresi**	**Question 11–20**
04	Su döngüsünün aşamaları	Question 11–14
05	Suyun dağılımı	Question 15–17
06	Kalış süresi	Question 18–20
✓	**Answer Key**	

> Answers are at the end of the book, with a short explanation and the source of each one.

PART 01

The Water Cycle: Stages, Reservoirs and Residence Time

10 questions · 3 sections

Source: water-cycle.pdf

SECTION 01

Stages of the water cycle

4 questions

1 EASY Multiple choice

Through which structures do plants release water vapor during transpiration?

A) Root hairs

B) Stomata

C) Xylem vessels

D) Leaf veins

E) Cuticle layers

2 MEDIUM Multiple choice

Evaporation and transpiration are grouped together as evapotranspiration. Which statement correctly gives what the two processes share and how they differ?

A) Both release water vapor; evaporation occurs in plant leaves, while transpiration occurs at ocean surfaces

B) Both form cloud droplets; evaporation uses solar energy, while transpiration uses gravity

C) Both release water vapor; evaporation occurs at water surfaces using solar energy, while transpiration occurs through plants

D) Both return water to the ground; evaporation occurs over streams, while transpiration occurs in soil

E) Both release water vapor; evaporation occurs through plant pores, while transpiration occurs at lake surfaces

3 MEDIUM Multiple choice

Which sequence correctly explains how rising water vapor leads to rain, snow or hail?

A) It warms, evaporates again, and then falls as droplets

B) It infiltrates the soil, cools, and then forms clouds

C) It cools to the dew point, forms droplets, and the droplets grow heavy and fall

D) It is absorbed by stomata, condenses, and then runs off

E) It cools to the dew point, and the clouds then evaporate as precipitation

4 HARD Multiple choice

Most moisture entering the atmosphere is supplied by one reservoir, yet water stays for very different lengths of time in the atmosphere and in that reservoir. Which statement correctly combines these facts?

A) The oceans supply most atmospheric moisture, and water stays far longer in the atmosphere than in the oceans

B) The oceans supply most atmospheric moisture, but water stays far longer in the oceans than in the atmosphere

C) Plants supply most atmospheric moisture, and water stays for about 9 days in the atmosphere

D) Lakes and rivers supply most atmospheric moisture, and water stays for about 9 days in the oceans

E) The oceans supply most atmospheric moisture, and water stays for thousands of years in the atmosphere

SECTION 02

Distribution of water

2 questions

5 MEDIUM Multiple choice

Which comparison of reservoirs by share of all water is correct?

A) Glaciers and snow cover hold more water than groundwater

B) Groundwater holds the same share as glaciers and snow cover, and far less than the oceans

C) The oceans hold about the same share as glaciers and groundwater combined

D) Lakes, rivers and the atmosphere together hold more than groundwater

E) Groundwater holds more than the oceans but less than glaciers

6 HARD Multiple choice

Which statement about fresh water and reservoir sizes is correct?

A) Groundwater holds most fresh water because it is as large as glaciers

B) Lakes and rivers hold most fresh water because people use them directly

C) The oceans hold most fresh water because they are the largest reservoir

D) Glaciers hold most fresh water, and lakes, rivers and atmosphere hold over 1% of all water

E) Glaciers hold most fresh water, while lakes, rivers and atmosphere together hold under 0.1% of all water

SECTION 03

Residence time

4 questions

7 EASY Multiple choice

What is the term for the average time a water molecule stays in a reservoir?

A) Infiltration time

B) Dew point interval

C) Evapotranspiration rate

D) Residence time

E) Runoff lag

8 MEDIUM Multiple choice

Which statement correctly describes the roles of the two forces that drive the water cycle?

A) Gravity lifts water into the atmosphere and solar energy returns it as runoff

B) Solar energy drives only evaporation and gravity drives only transpiration

C) Solar energy lifts water into the atmosphere and gravity returns it through precipitation and runoff

D) Gravity drives both evaporation and precipitation while solar energy drives runoff

E) Solar energy returns water to the seas and gravity lifts it as water vapor

9 MEDIUM Multiple choice

Which ordering of average residence times, from shortest to longest, is correct?

A) Oceans, atmosphere, deep groundwater

B) Deep groundwater, oceans, atmosphere

C) Atmosphere, oceans, deep groundwater

D) Atmosphere, deep groundwater, oceans

E) Oceans, deep groundwater, atmosphere

10 HARD Multiple choice

Which statement correctly describes the atmosphere as a water reservoir, in terms of its share of all water and the average time water stays in it?

A) It holds about 1.7% of all water, and water stays there about 9 days on average

B) It holds less than 0.1% of all water, and water stays there for thousands of years

C) It holds about 96.5% of all water, and water stays there about 9 days on average

D) It holds less than 0.1% of all water, and water stays there about 9 days on average

E) It holds about 1.7% of all water, and water stays there for tens of thousands of years

PART 02

Su Döngüsü: Aşamalar, Rezervuarlar ve Kalış Süresi

10 questions · 3 sections

Source: su-dongusu.pdf

SECTION 04

Su döngüsünün aşamaları

4 questions

11 EASY Multiple choice

Atmosfere geçen nemin yaklaşık yüzde kaçı okyanuslardan gelir?

A) %36

B) %56

C) %76

D) %86

E) %96,5

12 MEDIUM Multiple choice

Bir ormanda yaprakların gözeneklerinden (stoma) verilen su buharı ile göl yüzeyinden buharlaşan suyun birlikte oluşturduğu toplam su buharı akışına ne ad verilir?

A) Yoğuşma

B) Yüzey akışı

C) Evapotranspirasyon

D) Sızma

E) Kalış süresi

13 MEDIUM Multiple choice

Bir bulutta yükselen su buharı soğuyarak çiğ noktasına ulaşmış ve damlacıklara dönüşmüştür; ancak bu damlacıklar henüz birleşip ağırlaşmamış ve yeryüzüne düşmemiştir. Bu bulut için hangi ifade doğrudur?

A) Yoğuşma ve yağış aşamalarının ikisi de henüz gerçekleşmemiştir.

B) Yağış gerçekleşmiştir, ancak yoğuşma henüz gerçekleşmemiştir.

C) Yoğuşma gerçekleşmiştir, ancak yağış henüz gerçekleşmemiştir.

D) Yoğuşma ve yağış aşamalarının ikisi de gerçekleşmiştir.

E) Buharlaşma yeni başlamıştır ve yoğuşma bundan sonra gerçekleşecektir.

14 HARD Multiple choice

Yağan yağmurun toprağa sızan kısmının izlediği yol, vardığı rezervuarın toplam sudaki payı ve bu rezervuarın derin kesimlerindeki ortalama kalış süresi birlikte düşünüldüğünde hangi ifade doğrudur?

A) Akarsulara karışır; bu rezervuar toplam suyun %0,1'inden azını oluşturur ve içindeki su ortalama 9 gün kalır.

B) Yer altı suyuna karışır; bu rezervuar toplam suyun %1,7'sini oluşturur ve derin kesimlerinde kalış süresi on binlerce yılı bulabilir.

C) Yer altı suyuna karışır; bu rezervuar toplam suyun %96,5'ini oluşturur ve derin kesimlerinde kalış süresi on binlerce yılı bulabilir.

D) Yer altı suyuna karışır; bu rezervuar toplam suyun %1,7'sini oluşturur ve içindeki su ortalama 9 gün kalır.

E) Akarsulara karışır; bu rezervuar toplam suyun %1,7'sini oluşturur ve derin kesimlerinde kalış süresi on binlerce yılı bulabilir.

SECTION 05

Suyun dağılımı

3 questions

15 MEDIUM Multiple choice

Toplam sudaki payları birbirine eşit olan iki rezervuar hangisidir?

A) Okyanuslar ile buzullar ve kar örtüsü

B) Okyanuslar ile yer altı suyu

C) Buzullar ve kar örtüsü ile yer altı suyu

D) Yer altı suyu ile göller, nehirler ve atmosfer

E) Okyanuslar ile göller, nehirler ve atmosfer

16 MEDIUM Multiple choice

Atmosferdeki su, toplam su içindeki payı ve ortalama kalış süresi birlikte değerlendirildiğinde hangi ifade doğrudur?

A) Atmosfer, göller ve nehirlerle birlikte toplam suyun %96,5'ini oluşturur; atmosferdeki su ortalama 9 gün kalır.

B) Atmosfer, göller ve nehirlerle birlikte toplam suyun %0,1'inden azını oluşturur; atmosferdeki su ortalama binlerce yıl kalır.

C) Atmosfer, göller ve nehirlerle birlikte toplam suyun %1,7'sini oluşturur; atmosferdeki su ortalama 9 gün kalır.

D) Atmosfer, göller ve nehirlerle birlikte toplam suyun %1,7'sini oluşturur; atmosferdeki su ortalama on binlerce yıl kalır.

E) Atmosfer, göller ve nehirlerle birlikte toplam suyun %0,1'inden azını oluşturur; atmosferdeki su ortalama 9 gün kalır.

17 HARD Multiple choice

Suyun rezervuarlar arasındaki dağılımı ve tatlı suyun bulunduğu yerler birlikte düşünüldüğünde hangi ifade doğrudur?

A) Tatlı suyun büyük bölümü yer altı suyundadır ve bu rezervuarın payı %1,7'dir.

B) Göller, nehirler ve atmosfer birlikte toplam suyun %1,7'sini oluşturur.

C) Okyanuslar toplam suyun %96,5'ini barındırır ve tatlı suyun büyük bölümü okyanuslardadır.

D) Buzullar ve kar örtüsünün payı, yer altı suyunun payının yaklaşık yarısı kadardır.

E) Tatlı suyun büyük bölümü, toplam suyun %1,7'sini oluşturan buzullarda ve kar örtüsündedir.

SECTION 06

Kalış süresi

3 questions

18 EASY Multiple choice

Bir su molekülünün bir rezervuarda ortalama kaldığı süreye ne ad verilir?

A) Kalış süresi

B) Evapotranspirasyon

C) Yüzey akışı

D) Yoğuşma

E) Sızma

19 MEDIUM Multiple choice

Ortalama kalış süresi bakımından atmosferdeki su, okyanuslardaki su ve derin yer altı suları kısadan uzuna doğru nasıl sıralanır?

A) Okyanuslar < atmosfer < derin yer altı suları

B) Derin yer altı suları < okyanuslar < atmosfer

C) Atmosfer < okyanuslar < derin yer altı suları

D) Atmosfer < derin yer altı suları < okyanuslar

E) Okyanuslar < derin yer altı suları < atmosfer

20 HARD Multiple choice

Bir su molekülü okyanustan buharlaşıp atmosfere geçmiş, yağışla düşüp toprağa sızarak derin yer altı suyuna karışmıştır. Bu yolculuğa ilişkin hangi ifade doğrudur?

A) Molekülü atmosfere Güneş enerjisi taşır, yer çekimi geri getirir; atmosferde yer altı suyundakinden çok daha kısa kalır.

B) Molekülü atmosfere yer çekimi taşır, Güneş enerjisi geri getirir; atmosferde yer altı suyundakinden çok daha kısa kalır.

C) Molekülü atmosfere Güneş enerjisi taşır, yer çekimi geri getirir; atmosferde yer altı suyundakinden çok daha uzun kalır.

D) Molekülü atmosfere yer çekimi taşır, Güneş enerjisi geri getirir; atmosferde yer altı suyundakinden çok daha uzun kalır.

E) Molekül yalnızca Güneş enerjisiyle hareket eder; atmosferde ve derin yer altı suyunda aynı süre kalır.

Answer Key

SECTION 01

Stages of the water cycle

1 **B) Stomata**

Plants release water vapor through pores in their leaves called stomata; the other structures are not named as the exit route.

Source: water-cycle.pdf · Section: Stages of the water cycle · p. 2

2 **C) Both release water vapor; evaporation occurs at water surfaces using solar energy, while transpiration occurs through plants**

Both put water vapor into the atmosphere; evaporation takes place on the surface of oceans, lakes and rivers using energy from the Sun, whereas transpiration is carried out by plants. Options A and E swap the two locations.

Source: water-cycle.pdf · Section: Stages of the water cycle · p. 2

3 **C) It cools to the dew point, forms droplets, and the droplets grow heavy and fall**

Vapor cools, reaches the dew point and becomes droplets (condensation); droplets merge, grow heavy and fall (precipitation).

Source: water-cycle.pdf · Section: Stages of the water cycle · p. 2

4 **B) The oceans supply most atmospheric moisture, but water stays far longer in the oceans than in the atmosphere**

About 86% of atmospheric moisture comes from the oceans, and water stays about 9 days in the atmosphere versus thousands of years in the oceans. Option A reverses that comparison.

Source: water-cycle.pdf · Section: Stages of the water cycle · p. 2

SECTION 02

Distribution of water

5 **B) Groundwater holds the same share as glaciers and snow cover, and far less than the oceans**

The table gives groundwater and glaciers/snow 1.7% each, versus 96.5% for the oceans.

Source: water-cycle.pdf · Section: Distribution of water · p. 3

6 **E) Glaciers hold most fresh water, while lakes, rivers and atmosphere together hold under 0.1% of all water**

Most fresh water is in glaciers, and the table gives lakes, rivers and atmosphere less than 0.1%; option D misstates that share.

Source: water-cycle.pdf · Section: Distribution of water · p. 3

SECTION 03

Residence time

7 **D) Residence time**

The average time a water molecule stays in a reservoir is defined as its residence time.

Source: water-cycle.pdf · Section: Residence time · p. 4

8 **C) Solar energy lifts water into the atmosphere and gravity returns it through precipitation and runoff**

Solar energy lifts water upward, while gravity brings it back via precipitation and runoff; the reversed assignments are wrong.

Source: water-cycle.pdf · Section: Residence time · p. 4

9 **C) Atmosphere, oceans, deep groundwater**

The atmosphere is about 9 days, the oceans thousands of years, and deep groundwater can reach tens of thousands of years.

Source: water-cycle.pdf · Section: Residence time · p. 4

10 **D) It holds less than 0.1% of all water, and water stays there about 9 days on average**

The table gives lakes, rivers and atmosphere less than 0.1% of all water, and water stays in the atmosphere about 9 days on average. Option B pairs the small share with the oceans' residence time; A and C give the shares of groundwater/glaciers and the oceans.

Source: water-cycle.pdf · Section: Residence time · p. 4

SECTION 04

Su döngüsünün aşamaları

11 **D) %86**

Atmosfere geçen nemin yaklaşık %86'sı okyanuslardan gelir. %96,5 ise okyanusların toplam sudaki payıdır, atmosfere nem katkısı değildir.

Source: su-dongusu.pdf · Section: Su döngüsünün aşamaları · p. 2

12 **C) Evapotranspirasyon**

Yapraklardaki stomalardan su buharı verilmesi terlemedir; terleme buharlaşmayla birlikte evapotranspirasyon adını alır. Yoğuşma ise buharın bulut damlacıklarına dönüşmesidir.

Source: su-dongusu.pdf · Section: Su döngüsünün aşamaları · p. 2

13 **C) Yoğuşma gerçekleşmiştir, ancak yağış henüz gerçekleşmemiştir.**

Buharın bulutu oluşturan damlacıklara dönüşmesi yoğuşmadır ve tamamlanmıştır; yağış ise damlacıkların birleşip ağırlaşarak düşmesidir ve henüz olmamıştır. B seçeneği iki aşamanın sırasını ters çevirir.

Source: su-dongusu.pdf · Section: Su döngüsünün aşamaları · p. 2

14 **B) Yer altı suyuna karışır; bu rezervuar toplam suyun %1,7'sini oluşturur ve derin kesimlerinde kalış süresi on binlerce yılı bulabilir.**

Sızan su yer altı suyuna karışır (s. 2); yer altı suyu toplam suyun %1,7'sidir (s. 3); derin yer altı sularında kalış süresi on binlerce yılı bulabilir (s. 4). D seçeneği doğru payı verir ama 9 günlük süreyi atmosfere özgü olmasına rağmen yer altı suyuna yazar.

Source: su-dongusu.pdf · Section: Su döngüsünün aşamaları · p. 2

SECTION 05

Suyun dağılımı

15 **C) Buzullar ve kar örtüsü ile yer altı suyu**

Buzullar ve kar örtüsü ile yer altı suyunun her biri toplam suyun %1,7'sidir. Okyanuslar %96,5, göller, nehirler ve atmosfer ise %0,1'den azdır; bu yüzden diğer ikililerin payları eşit değildir.

Source: su-dongusu.pdf · Section: Suyun dağılımı · p. 3

16 **E) Atmosfer, göller ve nehirlerle birlikte toplam suyun %0,1'inden azını oluşturur; atmosferdeki su ortalama 9 gün kalır.**

Göller, nehirler ve atmosfer toplam suyun %0,1'inden azını oluşturur ve atmosferdeki su ortalama 9 gün kalır. B seçeneği payı doğru verir ama kalış süresini okyanuslara özgü binlerce yıl olarak yazar.

Source: su-dongusu.pdf · Section: Suyun dağılımı · p. 3

17 **E) Tatlı suyun büyük bölümü, toplam suyun %1,7'sini oluşturan buzullarda ve kar örtüsündedir.**

Tatlı suyun büyük bölümü buzullarda bulunur ve buzullar ile kar örtüsü toplam suyun %1,7'sidir. A seçeneği tatlı suyun büyük bölümünü yanlışlıkla yer altı suyuna bağlar.

Source: su-dongusu.pdf · Section: Suyun dağılımı · p. 3

SECTION 06

Kalış süresi

18 **A) Kalış süresi**

Bir su molekülünün bir rezervuarda ortalama kaldığı süre kalış süresidir. Diğer seçenekler su döngüsünün aşamalarını adlandırır.

Source: su-dongusu.pdf · Section: Kalış süresi · p. 4

---

19 **C) Atmosfer < okyanuslar < derin yer altı suları**

Atmosferde ortalama 9 gün, okyanuslarda binlerce yıl, derin yer altı sularında on binlerce yıla kadar kalınır. D seçeneği okyanus ile derin yer altı sularının sırasını ters çevirir.

Source: su-dongusu.pdf · Section: Kalış süresi · p. 4

---

20 **A) Molekülü atmosfere Güneş enerjisi taşır, yer çekimi geri getirir; atmosferde yer altı suyundakinden çok daha kısa kalır.**

Güneş enerjisi suyu atmosfere taşır, yer çekimi geri getirir; atmosferde ortalama 9 gün, derin yer altı suyunda on binlerce yıl kalınır. C seçeneği kalış sürelerini ters kurar.

Source: su-dongusu.pdf · Section: Kalış süresi · p. 4
